

程序设计基础 A（C 语言）AI-Coding 限时机考答题卡

一、学生信息与场次

姓名	王培锴	学号	202500401033
班级	交通一班	考试场次	☐ 周一下午 ☐ 周二上午 ☐ 周四上午 ☒ 周四下午 (请在合适区域 ✓)
使用的 AI 工具	☒ VS Code + CodeBuddy 插件 ☐ CodeBuddy 软件 (请在合适区域 ✓)	编译环境	GCC (MinGW-w64)
答题卡完成时间	2026 年 6 月 25 日	任课教师	刘羽朦

二、提交说明

提交前请完成以下动作。答题卡写完后先重命名，再导出 PDF；最终提交 PDF、完整 AI 对话记录和指定代码文件。

答题卡命名	Word 原件建议命名为：AI-Coding 答题卡_场次_班级_学号_姓名.docx
PDF 提交命名	导出的 PDF 建议命名为：AI-Coding 答题卡_场次_班级_学号_姓名.pdf
AI 对话记录	另交 chat_history.md，保留与本次测验有关的关键对话、调试过程和上下文。
代码文件	另交 q1_2.c、q2_1.c、q2_2.c、q3_1.c、q3_2.c。1.1 只在答题卡中作答，不需要代码文件。
运行截图	1.2、3.1、3.2 必须在答题卡中插入必要运行截图或粘贴清晰终端输出； 2.1、2.2 建议粘贴样例运行结果。

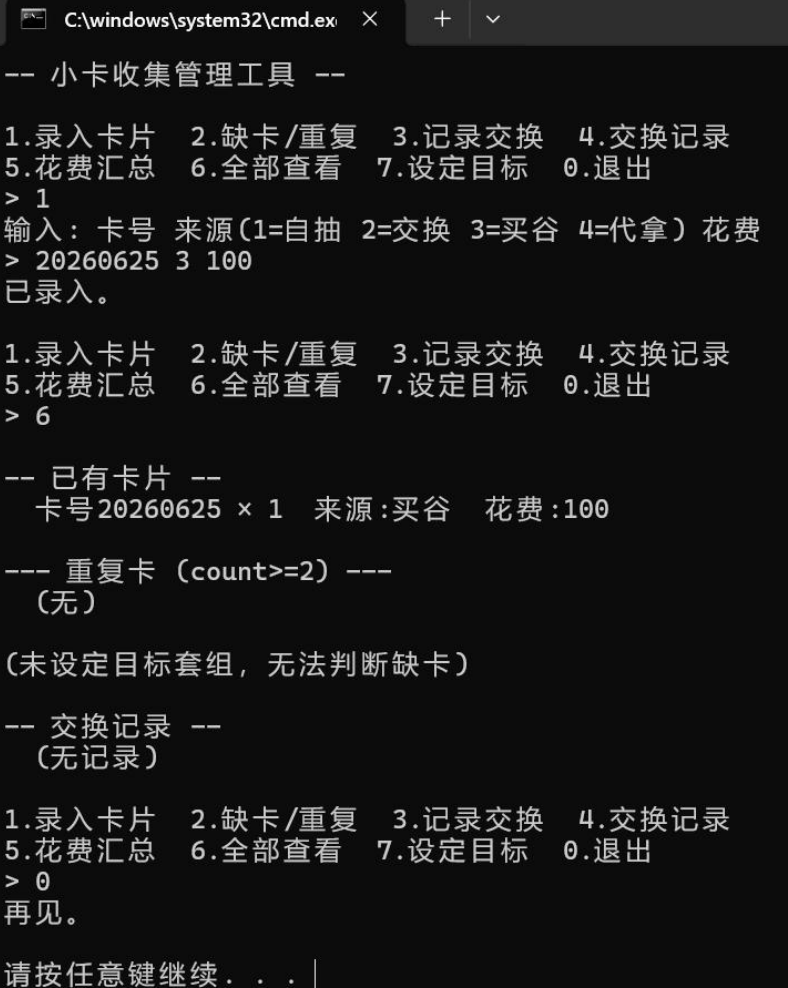
三、答题区

1.1 代码理解与需求反推

我写给 AI 的提示词	请用 C 语言写一个命令行程序:读取 n 个学生($n \leq 100$),每人 5 个整数(学号、发帖、评论、礼物、迟到),按公式 $\text{score} = \text{发帖} \times 0.01 + \text{评论} \times 2.5 + \text{礼物} \times 8.0 - \text{迟到} \times 1.5$ 计算得分,负数归零。输出:平均分(保留两位)、 $\text{hot}(\geq 300)/\text{warm}(\geq 100)/\text{cold}(< 100)$ 人数、最高/最低分学生学号及得分(保留一位)、全部学生按得分降序排列(并列按学号升序)。输入非法(n 超范围或指标为负)直接结束。
容易忽略的细节	得分归零顺序: $\text{score} < 0$ 归零须在累加 sum 之前执行,否则 avg 和排序均错误; 排序次级条件: score 相同时 $\text{no}[j] > \text{no}[j+1]$ 方向易写反,须确保学号升序,例如非法输入行为、分类边界、并列处理、排序稳定性、输出精度等。
自查	✓ 没有直接复制题目代码 ✓ 提示词包含输入输出 ✓ 提示词包含至少一个边界或易错规则 (请在合适区域 ✓)

1.2 需求转程序

代码文件名	q1_2.c
我设计的输入格式	菜单驱动,所有操作通过数字选项完成。录入卡片:卡号 来源(1=自抽 2=交换 3=买谷 4=代拿) 花费; 交换记录:卡号 方向(0=换出 1=换入) 邮费 差价 对方名; 设定目标套组:输入卡片总数即可。
程序输出内容	1.已有卡片列表(卡号/数量/来源/花费) 2.重复卡列表($\text{count} \geq 2$) 3.缺卡列表(目标套组中未拥有的) 4.交换记录(换出/换入/邮费/差价/欠款方向) 5.花费汇总(购卡总花费+邮费合计+净债权+综合支出) 6.全部查看总览。

核心处理规则	重复卡片:同卡号再次录入时合并,count+1 花费累加。非法输入:直接忽略,菜单重新提示。未设定目标套组时,缺卡查询提示用户先设定。交换差价:正数含义由 dir 字段决定,dir=0(换出)减去差价,dir=1(换入)加上差价。
AI 参与与人工修改	AI 帮忙:生成了完整菜单框架、数据结构(Card/Exchange 结构体)、增删查改逻辑。人工修改:1)交换差价债权方向本来含糊,AI 生成的 net_debt 计算未区分换出换入,我自己加了三目运算符按 dir 判断加减;2)输出排版 AI 生成太松散,我重新整理了 printf 格式对齐;3)缺卡判断少了 total_set 前置校验,补了提示语。
运行截图或终端输出 (必填)	 <pre> C:\windows\system32\cmd.exe X + v -- 小卡收集管理工具 -- 1.录入卡片 2.缺卡/重复 3.记录交换 4.交换记录 5.花费汇总 6.全部查看 7.设定目标 0.退出 > 1 输入: 卡号 来源(1=自抽 2=交换 3=买谷 4=代拿) 花费 > 20260625 3 100 已录入。 1.录入卡片 2.缺卡/重复 3.记录交换 4.交换记录 5.花费汇总 6.全部查看 7.设定目标 0.退出 > 6 -- 已有卡片 -- 卡号20260625 x 1 来源:买谷 花费:100 --- 重复卡 (count>=2) --- (无) (未设定目标套组, 无法判断缺卡) -- 交换记录 -- (无记录) 1.录入卡片 2.缺卡/重复 3.记录交换 4.交换记录 5.花费汇总 6.全部查看 7.设定目标 0.退出 > 0 再见。 请按任意键继续. . . </pre>

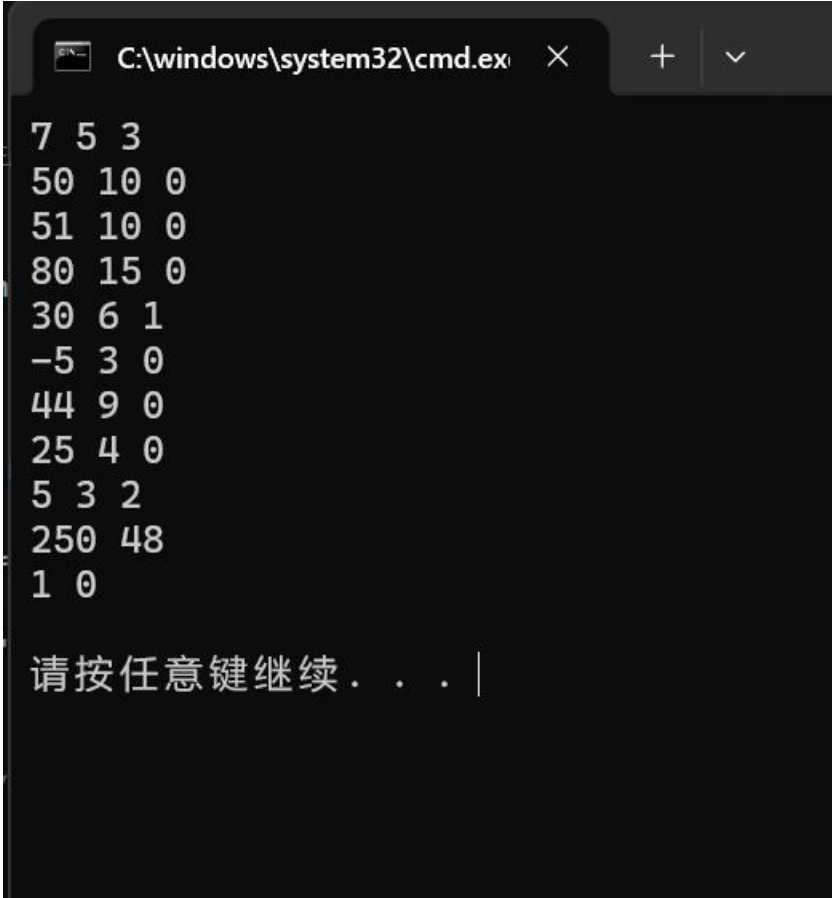
--	--

2.1 编程题

代码文件名	q2_1.c
解题思路	while 循环模拟每次落地:先落地次数+1,累加下落距离 cur;计算反弹高度 rebound=(cur*p)/q,整数除法自动向下取整;若 rebound==0 则结束;否则累加反弹上升距离,cur=rebound 继续下一轮。最后输出落地次数和总路程两个整数,无多余文字。
关键边界	h=1 最小高度时可能直接反弹为 0,此时落地 1 次; $p \ll q$ 时反弹高度很快衰减为 0; 极端 $p=q-1$ 时衰减最慢,循环次数最多; 仅输出两个整数,无多余提示语,满足隐藏测试要求。
本地测试结果	第一行为输入, 第二行为输出, 运行截图如下: 

2.2 编程题

代码文件名	q2_2.c
解题思路	逐行读取 n 条记录:若 $U \leq 0$ 或 $I \leq 0$ 或 $flag \neq 0$ 则跳过(无效);否则有效计数+1,累加 U/I ,计算 $error = \text{abs}(U-R*I)$; $error \leq \text{limit}$ 达标 else 不达标;用 < 比较保留最小误差(并列取先出现的)。最后三行输出:有效/达标/不达标数;电压电流总和;最小误差编号和误差值。无有效记录输出 -1 0。
关键边界	全部无效: $n=3, R=5, \text{limit}=3$ 三条 $U \leq 0 \rightarrow$ 输出 0 0 0 / 0 0 / -1 0。并列误差:两条记录 error 相同取编号小的。 $flag \neq 0$:flag 不为 0 即无效。 U/I 其中一项为 0 即无效。总和可能超出 int 范围,代码使用 long long。

本地测试结果	前八行为测试输入，最后三行为程序输出，运行截图如图：  <pre>C:\windows\system32\cmd.exe 7 5 3 50 10 0 51 10 0 80 15 0 30 6 1 -5 3 0 44 9 0 25 4 0 5 3 2 250 48 1 0 请按任意键继续 . . .</pre>
--------	--

3.1 简单小项目

代码文件名	q3_1.c
项目名称	个人健康小记录
三个可用功能	1.步数管理(设目标+录步数+完成率) 2.睡眠记录(入睡/起床+时长评价) 3.饮水记录(累计饮水 vs 建议 2000ml) 4.久坐提醒(可设间隔+计时) 5.心情日记(1-5 分自评)
自定义函数	step_mgr():步数目标设定/录入/查看; sleep_mgr():入睡起床录入+跨天计算+时长评价; water_mgr():饮水量累计+对比建议; sit_remind():提醒间隔设定+计时; mood_diary():心情录入+查看; daily_summary():今日所有指标概览; save_data()/load_data():文件持久化读写; show_menu():主菜单渲染。

```
C:\windows\system32\cmd.exe X + v

-- 个人健康小记录 --
1.步数管理  2.睡眠记录  3.饮水记录
4.久坐提醒  5.心情日记  6.今日概览
0.退出(自动保存)
> 1

-- 步数管理 --
1.查看  2.设定目标  3.录入步数
> 3
本次步数：22000
已记录，今日累计 22000 步。

-- 个人健康小记录 --
1.步数管理  2.睡眠记录  3.饮水记录
4.久坐提醒  5.心情日记  6.今日概览
0.退出(自动保存)
> 6

-- 今日概览 --
步数：22000 / 8000 (275%)
睡眠：未记录
饮水：0 ml (0%)
心情：未记录

-- 个人健康小记录 --
1.步数管理  2.睡眠记录  3.饮水记录
4.久坐提醒  5.心情日记  6.今日概览
0.退出(自动保存)
> 0
已保存，再见。

请按任意键继续 . . . |
```

AI 参与与人工修改	AI 帮助:生成了完整菜单框架、数据结构设计、5 个功能模块的骨架代码以及文件读写逻辑。人工修改:1)睡眠跨天计算 AI 原始版本未考虑跨天 (wake≤bed 需+1440),我加了这个判断;2)心情输出 AI 用了 emoji,我改成中文描述(很差/较差/一般/较好/很好);3)久坐提醒交互原来太复杂,我简化为回车触发;4)今日概览的百分比除零保护我加了 step_actual>0 的前置判断。。
运行截图或终端输出 (必填)	运行示例:===== 个人健康小记录 ===== / 1.步数管理 2.睡眠记录 3.饮水记录 4.久坐提醒 5.心情日记 6.今日概览 0.退出 / > 1 / -- 步数管理 -- / 1.查看 2.设定目标 3.录入步数 / > 1 / 今日步数: 5000 / 8000 (62%) 还差 3000 步 / > 6 / ===== 今日概览 ===== / 步数:5000/8000(62%) 睡眠:8 小时 0 分钟 正常 饮水:500 ml(25%) 心情: 。

3.2 综合项目

代码文件名	q3_2.c
项目名称	自走棋阵容经营模拟器
规则与输入输出	回合制经营+自动战斗。每回合可执行:刷新商店(2 金)、购买棋子(b 栏位)、出售棋子(sb/so 编号)、升级人口(l)、上阵(d 备位 棋位)/下阵(u 棋位)、开始战斗(f)。经济:每回合基础 5 金+利息(每 10 金+1,上限 5)+连胜/连败奖励。羁绊:4 阵营(人族/精灵/暗影/龙族)+5 职业(战士/射手/法师/坦克/刺客)。升星:3 个同名同星自动合成。战斗:双方交替攻击,刺客 20%暴击。输出:每回合显示状态/商店/备战区/阵容/激活羁绊。。
结构体与主要函数	结构体:ChessTemplate(棋子模板:名称/费用/阵营/职业/基础 ATK/HP); ChessInst(棋子实例:tid/星级/当前 ATK-HP/装备); Player(金币/等级/HP/连胜连败/回合/备战区/棋盘/商店); Synergy(阵营/职业上阵计数)。关键函

	数:init_pool()初始化 8 种棋子; refresh_shop()按等级概率随机刷新; buy_chess()购买+自动检测升星; deploy()/retrieve()上阵下阵; calc_synergy()/apply_synergy()羁绊计算; do_battle()交替攻击战斗; gen_ai_team()按回合预算生成 AI 对手; round_end()结算金币 HP。。
至少三组测试样例	1.正常流程:开局 10 金 Lv3,购买 2 剑士上阵→f 战斗→看结果→下回合自动刷新+收入。2.边界:金币不足时提示;备战区满无法购买;人口满无法上阵;无棋子无法 f。3.异常:HP 归零游戏结束;战斗 200 回合防死循环;所有异常均有中文提示不崩溃。 2. 边界情况: 3. 异常或特殊情况:
创新点	1.双维度羁绊:4 阵营+5 职业独立计算,满足人数阈值激活,属性在战斗中叠加。2.等级概率商店:刷新概率随人口等级变化(Lv1-3 偏 1-2 费,Lv4-6 均衡,Lv7+高费提升)。3.自动升星:3 个同名同星自动合成,属性倍增(1★→2★→3★)。4.利息+连击复合经济:利息上限 5 封顶,2/4/6 连胜连败触发额外金币。5.AI 动态预算:随回合增加预算(round*3+5±随机),后期概率带 2 星。6.命令系统:单字母+参数简洁易用。。
AI 参与与人工修改	AI 帮助:生成完整棋子池(8 种)、羁绊规则(9 种加成)、商店刷新概率框架、战斗交替攻击框架、命令解析主循环。人工修改:1)战斗回合逻辑——AI 原版用固定顺序,我改为 turn%2 交替攻击更公平;2)伤害公式——初始输方扣血=存活数*5 太疼,改为*2+round/3;3)升星改为购买后自动 try_merge;4)利息上限从无限制改为 5 封顶;5)命令解析从 if-else 链改为 strcmp 循环;6)AI 对手预算公式调整防止后期过强。。

运行截图或终端输出 (必填)

```
自走棋阵容经营模拟器 ||
组建你的阵容，击败 AI 对手! ||

┌ 命令帮助 ────────────┐
b <栏位>  购买商店棋子 (1-5)
r          刷新商店 (花费 2 金)
sb <编号>  出售备战区棋子
so <编号>  出售上阵棋子
d <备> <棋> 上阵 (备战区→棋盘)
u <编号>  下阵 (棋盘→备战区)
l          升级人口
f          开始战斗
q          退出游戏
h          显示此帮助
└────────────────────────┘

===== 第 1 回合 =====
金币:10 | 等级:3 | 人口:0/3 | HP: 100 | 战绩:0胜/0负

┌ 商店 (r=刷新 2金) ────────────┐
[1] 刺客  3费  暗影/刺客  ATK:100 HP:250
[2] 弓手  2费  精灵/射手  ATK:70  HP:350
[3] 剑士  1费  人族/战士  ATK:50  HP:500
[4] 刺客  3费  暗影/刺客  ATK:100 HP:250
[5] 法师  3费  精灵/法师  ATK:90  HP:300
└────────────────────────┘

┌ 备战区 ────────────┐
(空)
└────────────────────────┘

┌ 上阵阵容 ────────────┐
(无上阵棋子)
└────────────────────────┘

命令(h=帮助) > b 3
购买了 剑士。

===== 第 1 回合 =====
金币:9 | 等级:3 | 人口:0/3 | HP: 100 | 战绩:0胜/0负

┌ 商店 (r=刷新 2金) ────────────┐
[1] 刺客  3费  暗影/刺客  ATK:100 HP:250
[2] 弓手  2费  精灵/射手  ATK:70  HP:350
[3] (已购买)
[4] 刺客  3费  暗影/刺客  ATK:100 HP:250
[5] 法师  3费  精灵/法师  ATK:90  HP:300
└────────────────────────┘

┌ 备战区 ────────────┐
[1] 剑士  1★ ATK:50 HP:500  人族/战士
└────────────────────────┘
```

```
命令(h=帮助) > f

===== 第 2 回合 战斗开始 =====
我方 2 棋子 VS AI 1 棋子
--- AI 阵容 ---
龙骑士(1★) ATK:65 HP:1100
我方[0] ^(1★) → 50 伤害, AI[0] 剩余 1050 HP
AI[0] 龙骑士(1★) → 65 伤害, 我方[1] 剩余 235 HP
我方[0] ^(1★) → 50 伤害, 击杀 AI[1]

-----
战斗结束: 胜利! (剩余: 我方2 AI0)
=====
收入: +6 (基础5 利息1 连胜/连败0) → 金币: 17

===== 第 3 回合 =====
金币:17 | 等级:3 | 人口:2/3 | HP: 98 | 战绩:1胜/1负

┌ 商店 (r=刷新 2金) ────────────┐
└─ [1] 刺客 3费 暗影/刺客 ATK:100 HP:250
   [2] 刺客 3费 暗影/刺客 ATK:100 HP:250
   [3] 弓手 2费 精灵/射手 ATK:70 HP:350
   [4] 骑士 3费 人族/坦克 ATK:40 HP:800
   [5] 圣骑士 4费 人族/坦克 ATK:55 HP:950 ────────────┘

┌ 备战区 ────────────┐
└─ (空) ────────────┘

┌ 上阵阵容 ────────────┐
└─ [1] 剑士 1★ ATK:50 HP:500 人族/战士
   [2] 法师 1★ ATK:90 HP:300 精灵/法师 ────────────┘

◆ 激活羁绊 (无)
```

四、诚信与可解释性确认

✓	我确认最终提交的代码由本人负责，能独立说明主要逻辑和关键函数。
✓	我确认没有直接提交他人答案，也没有把同学代码作为自己的代码提交。
✓	我确认 chat_history.md 与本次测验相关，能反映 AI 协作和修改过程。
签名	姓名： 王培锴 日期： 2026 年 6 月 25 日
备注	(请在合适区域 ✓)